

实验一 仪器使用和脉冲信号测量

学习目标

1. 学习阅读仪器说明书；
2. 掌握信号源和示波器的使用方法；
3. 掌握示波器测量波形参数的基本方法；
4. 认识脉冲信号及其主要参数；
5. 掌握用示波器测量脉冲信号的基本方法。

实验内容

一、观察使用的示波器面板，并填写下表

示波器参数			
示波器厂家	示波器型号	示波器带宽	最大实时采样率
SIGLENT	SDS 1102X	100MHz	1GSa/s

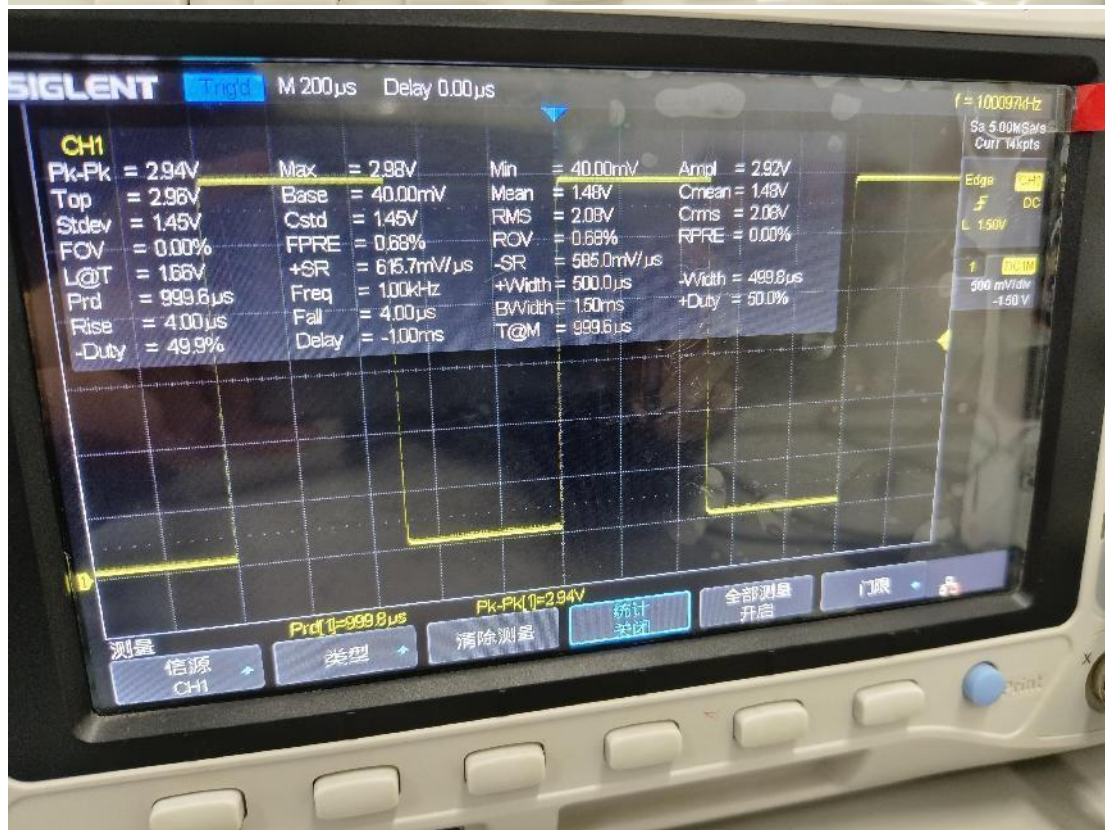
二、检查示波器及探头

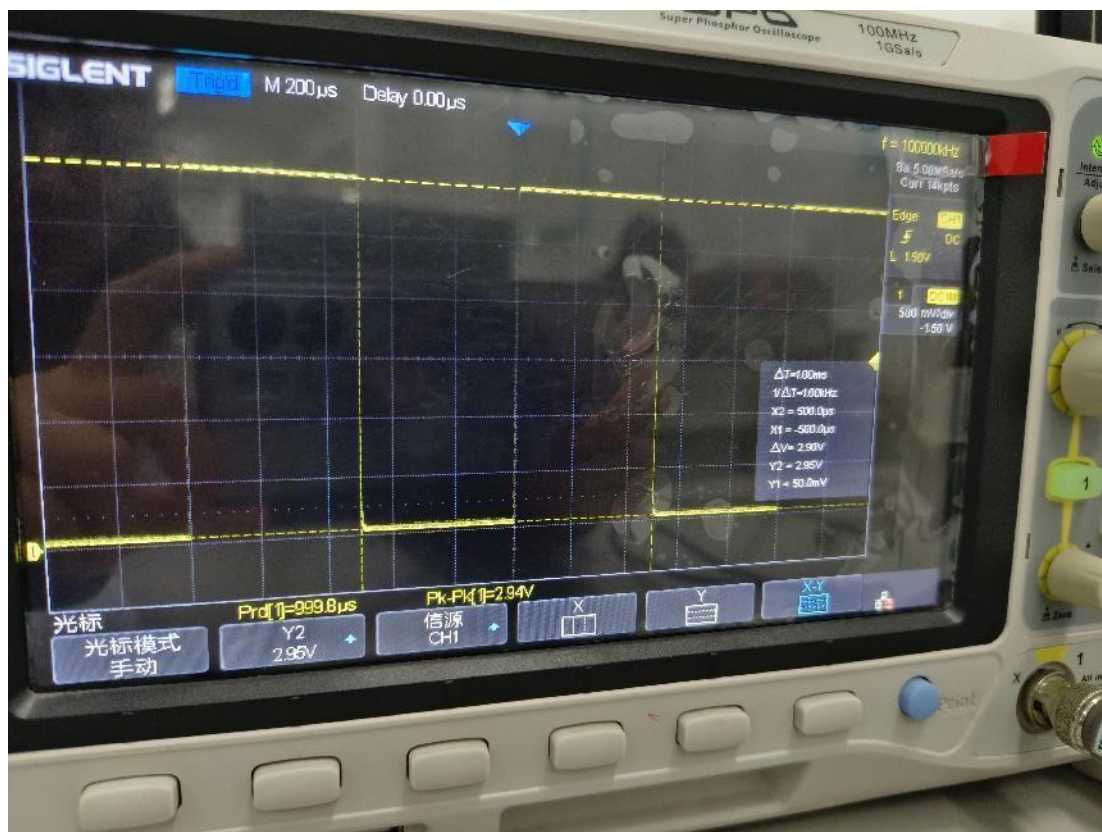
- 1、学习示波器前、后面板个按钮功能、
- 2、将机内的补偿信号输入到 CH1 通道，在示波器屏幕上观察该信号，检查是否需要探头补偿？
- 3、将示波器头切换到“x10”，检查是否需要探头补偿。

三、测量示波器校准信号（补偿信号）

测量机内校准（补偿）信号，将测量值记录到表 2。

测量方法	峰峰值			高电平电压			低电平电压			周期			频率
	档位	读数	计算值	档位	读数	计算值	档位	读数	计算值	档位	读数	计算值	
1	500mV/div	5.8	2.90V	500mV/div	5.9	2.95V	500mV/div	0.1	50.0mV	200μs	5	1ms	1kHz
2		2.94V			2.96V			40.00mV		999.6μs			1.00kHz
3		2.90V			2.95V			50.0mV		1.00ms			1.00kHz





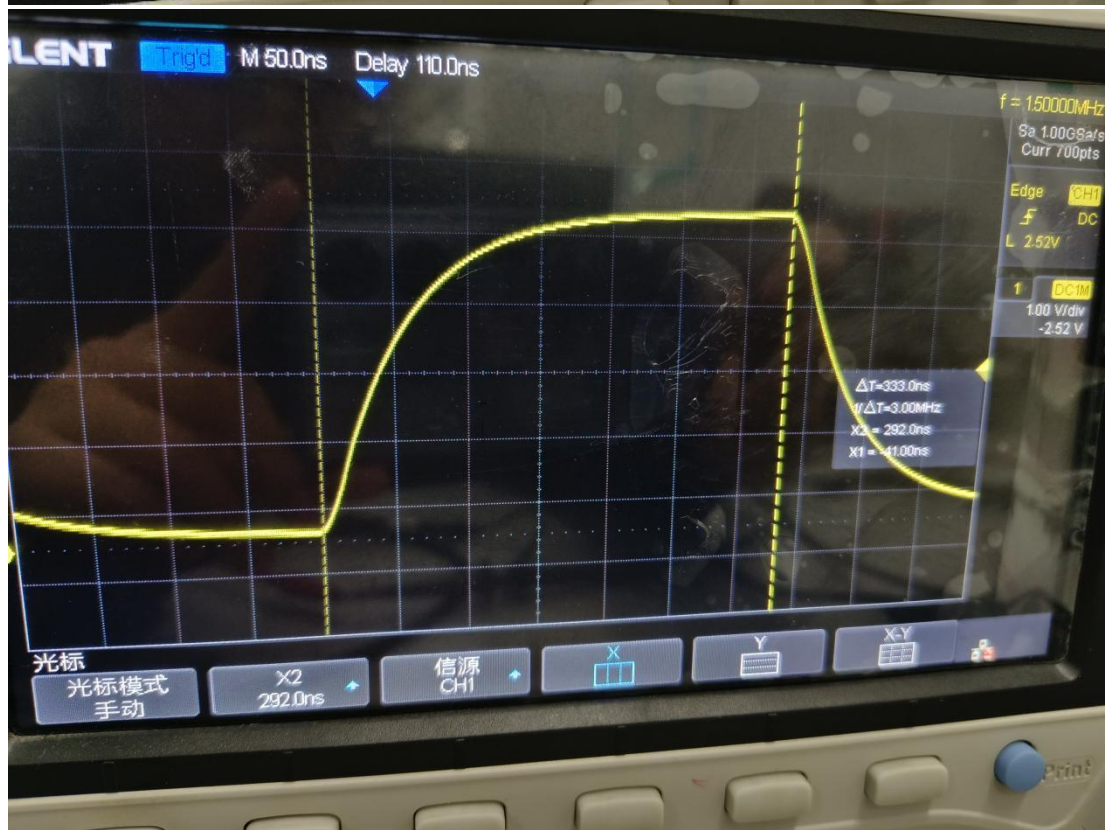
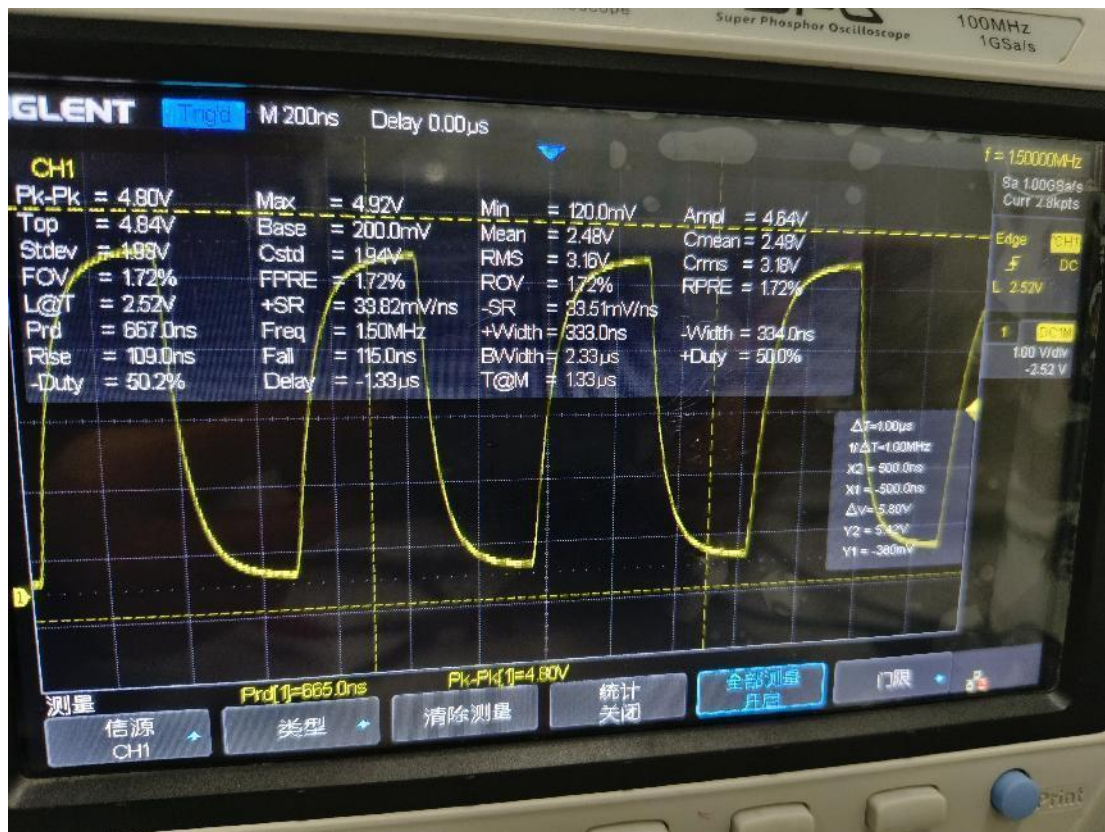
用数字示波器测量电压峰峰值、高电平、低电平的三种方法：

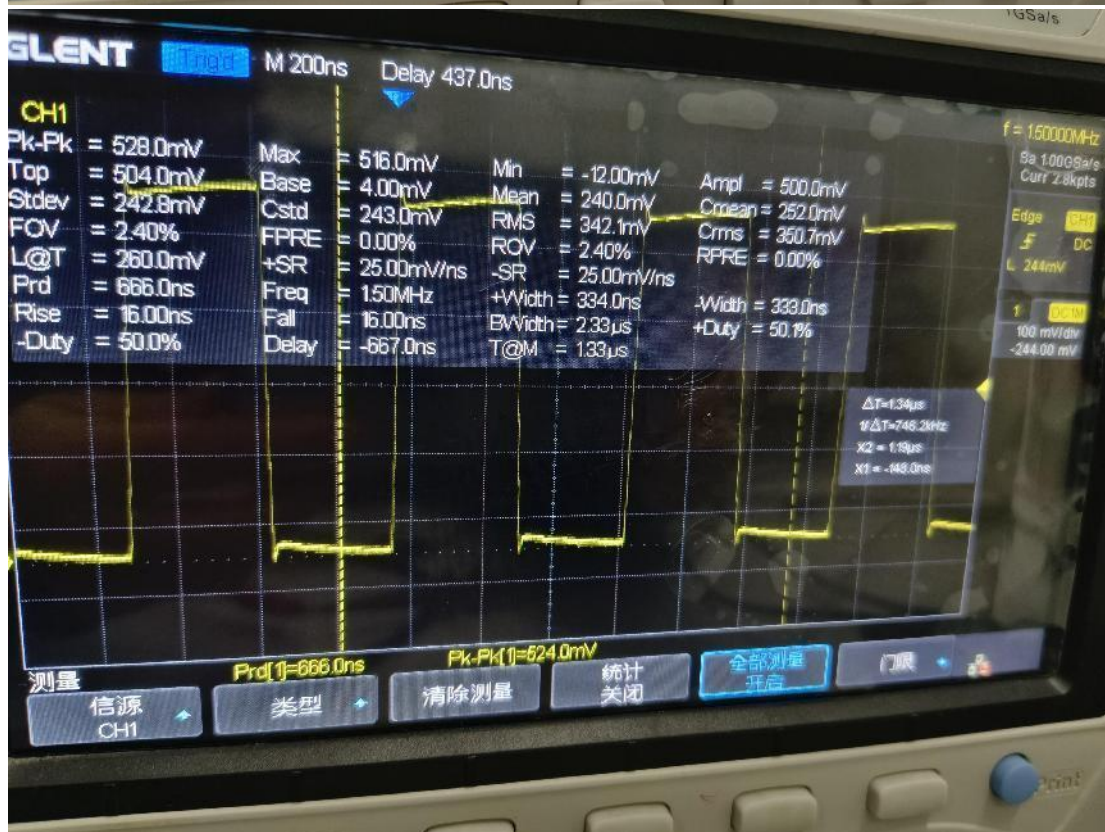
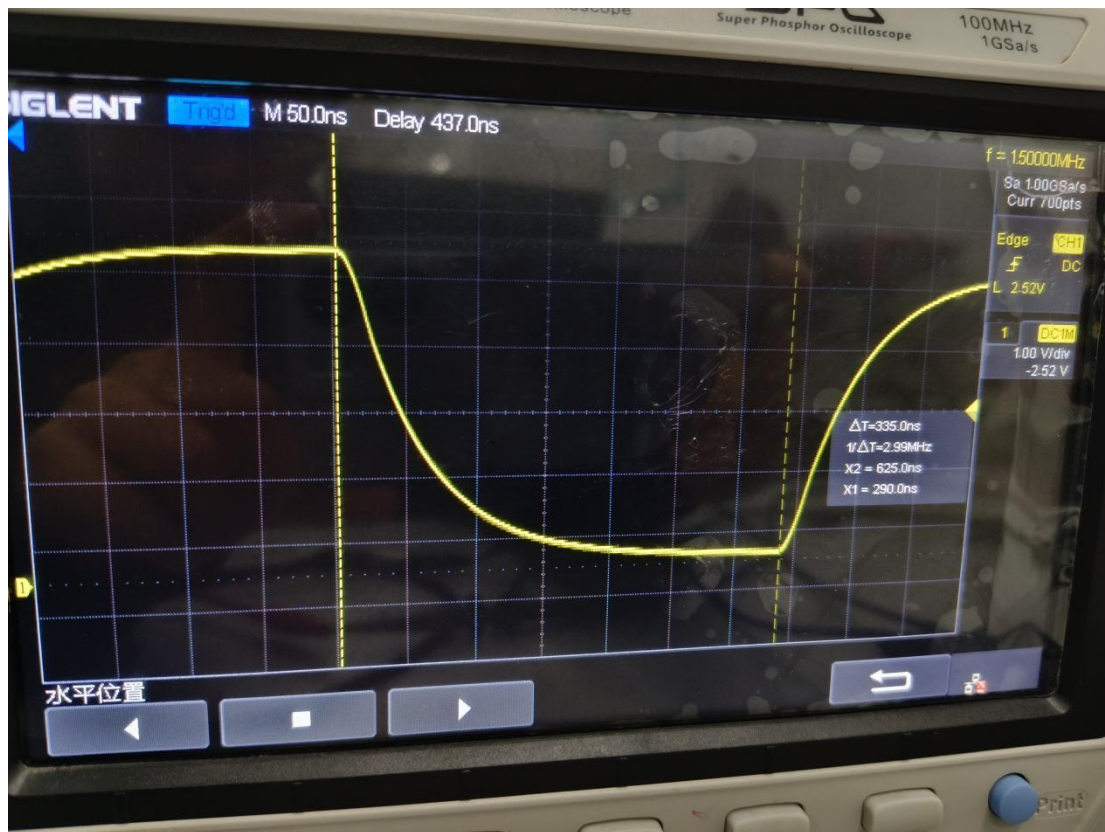
- (1) 在屏幕上先读出波形垂直所占格数或水平所占格数，然后用“格数 x 档位 (V/DIV, S/DIV)”方式计算相应电压或时间；
- (2) 按下“Measure”按钮，调出菜单，在显示屏上读数
- (3) 用光标“Cursor”来测量

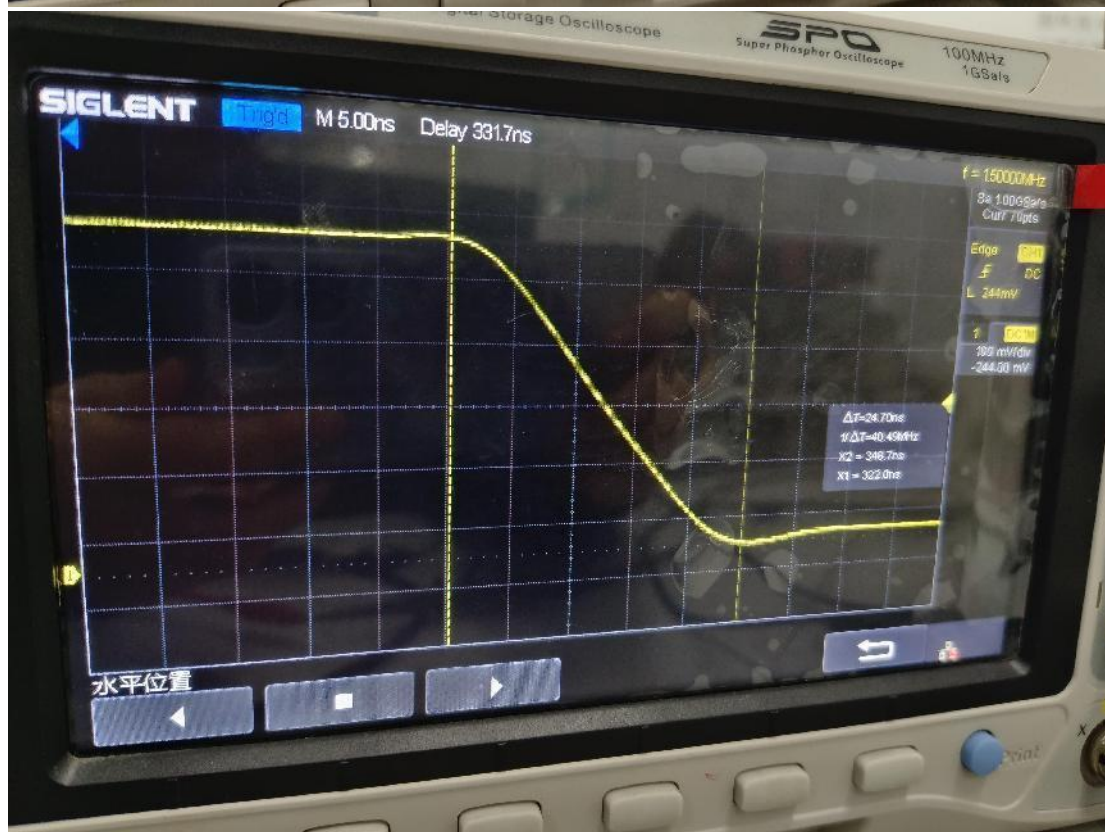
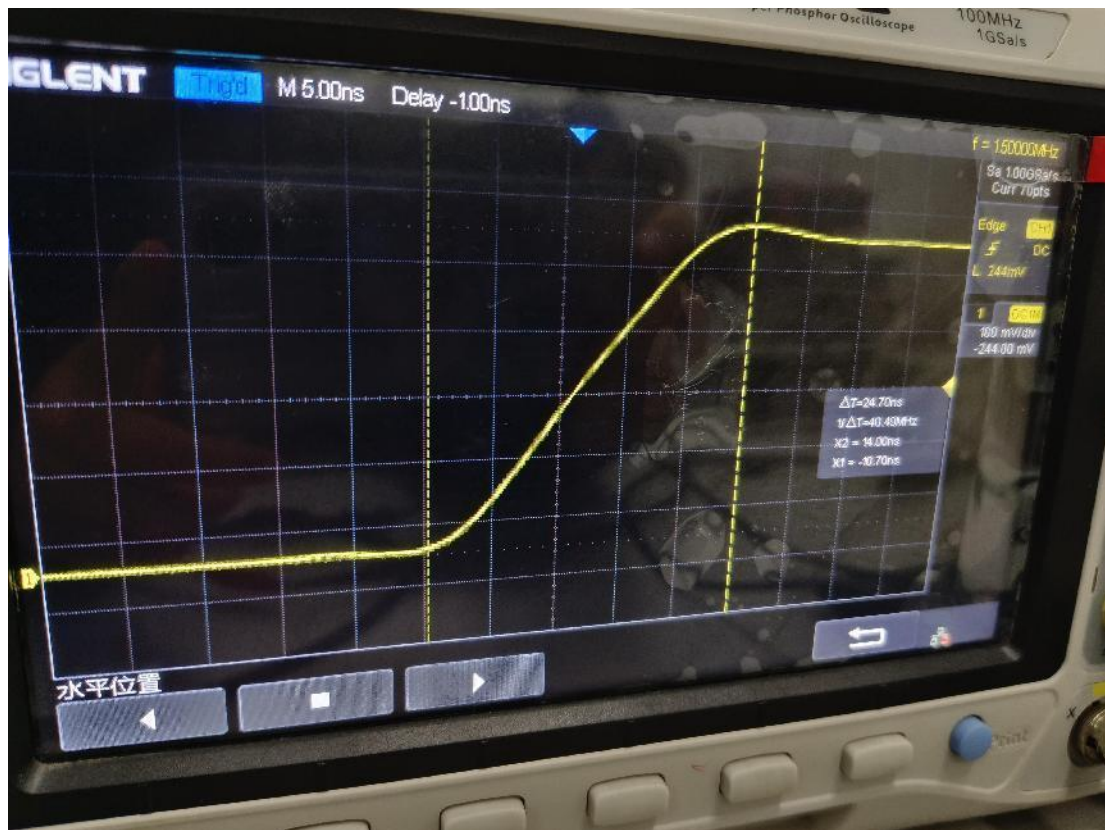
四、TTL 脉冲信号测量

1、从信号源输出一个低电平 0V，高电平 5V，频率 1.5MHz，占空比 50%的 TTL 脉冲信号到示波器的输入端。根据表 2 的要求完成实验，将测量结果记录在表中。

信号源		示波器					
频率 (Hz)	占空比 (%)	探头衰减	峰峰值 (V)	高电平电压 (V)	低电平电压 (V)	周期 (µs)	频率 (Hz)
1.5×10^6	50	"x1"	4.80	4.84	0.2000	0.6670	1.50M
		"x10"	5.28	5.04	0.04	0.6660	1.50M
频率 (Hz)	占空比 (%)	探头衰减	正脉宽 (µs)	负脉宽 (µs)	占空比 (%)	上升时间 (µs)	下降时间 (µs)
1.5×10^6	50	"x1"	0.3330	0.3340	50	0.3330	0.3350
		"x10"	0.3340	0.3330	50	0.0247	0.0247







测量注意事项:

(1) Measure 方法测量脉冲信号电压参数时, 如果脉冲信号有过冲或下冲, 则不可以直接读取“最大值”、“最小值”和“峰峰值”, 而应读取“顶部(高)值”、“底部(低)值”和“幅度值”, 同时“顶部(高)值”和“底部(低)值”测量模式应该选择柱状图模式,

该模式跳过过冲和下冲电压值，尤其适合脉冲类波形；

(2) 为了能准确测量上升和下降时间，可以调节水平扫描速率，讲波形尽量展开一些。

实验结果分析讨论要点：

(1) 比较探头 X1 和 X10 模式下上升和下降时间测量结果的差别，判断哪个结果是正确的并分析原因

(2) 比较频率相同，占空比不同的脉冲信号波形的区别

(3) 根据实验总结用示波器测量脉冲信号的基本步骤和注意点

实验数据分析：

1. 测量示波器校准信号（补偿信号）实验中，三种方式所测得的数据基本一致，但法 2 和法 3 显然准确性更高，小数点后的位数更精确。

2. TTL 脉冲信号测量实验中，上升时间与下降时间几乎相等，正脉宽与负脉宽大小也几乎相等。

3. 探头 x1 模式下上升和下降时间远大于 x10 模式下上升和下降时间，x1 模式下结果更正确，因为 x10 模式下是表示信号衰减 10 倍进入示波器，没有 x1 档更精确。

4. 探头故障检测：

(1) 示波器输入耦合选择 AC 或 DC，电压灵敏度旋钮设置到 500mv/DIV 或者更灵敏的档位；

(2) 用手指接触探头的尖端，如果有杂波出现则探头的信号线连接正常，如果显示的仍然是一条直线的话，则说明信号线可能开路了；

(3) 如果 2 正常，再将探头的信号线和地线短接，再用手指接触探头的尖端，如果示波器上显示的是一条水平线，说明探头的地线正常，反之如果有很多杂波出现，说明探头的地线可能开路了；

(4) 有时探头和电缆本身是好的，但是电缆和示波器的连接处接触不良，可以试着用手扶着连接处，重复上述测试

思考题：

1. 在这个实验中我们为什么不能选择 AC 输入耦合方式，如果选择了 AC 输入耦合方式，测得的峰峰值、低电平电压、高电平电压各会有什么变化？

答：因为实验目标涉及到了直流信号的测量，需要获取信号的完整特性，包括其直流分量。AC 耦合方式会滤除直流信号，因此无法用于这类测量。

如果选择 AC 输入耦合方式，测得的峰峰值、低电平电压、高电平电压都可能发生变化。具体来说：

(1) 峰峰值：峰峰值是信号最大值与最小值之间的差值。由于 AC 耦合滤除了直流分量，因此测得的峰峰值可能仅代表交流信号的幅度，而无法反映信号的整体幅度变化。

(2) 低电平电压：低电平电压通常指的是信号中的较低电压值。在 AC 耦合方式下，如果直流分量被滤除，测得的低电平电压可能会比实际值高，因为直流偏移的影响被消除了。

(3) 高电平电压：同样，高电平电压指的是信号中的较高电压值。AC 耦合可能会使得测得的高电平电压值比实际值低，原因同样是直流分量的滤除。

2. 若示波器提供的标准信号是 $f=1\text{kHz}$, $U_{pp}=3\text{V}$ 的方波，假设示波器的读数误差为 ± 0.1 格，试计算示波器扫描速率取 2ms、1ms、0.5ms、0.2ms 时测量的相对误差是多少？并分析自己在测试中选择的扫描速率是否合适。

答：扫描速率取 2ms 时：

一个完整的方波周期在屏幕上将占据两格。由于误差为 ± 0.1 格，相对误差可以通过以下方式计算：

$$\text{相对误差} = (\text{误差格数} / \text{总格数}) \times 100\% = (0.1 / 2) \times 100\% = 5\%$$

扫描速率取 1ms 时：

一个完整的方波周期在屏幕上将占据一格。此时， ± 0.1 格的误差将占据较大的比例，相对误差为：

$$\text{相对误差} = (0.1 / 1) \times 100\% = 10\%$$

扫描速率取 0.5ms 时：

一个完整的方波周期在屏幕上将占据半格。此时，误差可能超过半个周期，导致无法准确读取波形，因此相对误差非常大，不适合测量。

扫描速率取 0.2ms 时：

一个完整的方波周期在屏幕上将占据四分之一格。同样，误差可能导致无法准确读取波形，相对误差也非常大。

本次在测试中选择的扫描速率比较合适。

3. 总结一下示波器测量机内补偿信号的基本步骤和注意要点。

答：

基本步骤：

1. 取下探头、转接头和连接线 2. 打开示波器并预热 3. 进入校准模式 4. 运行 SPC 校准 5. 探头补偿

注意要点：

1. 示波器的限制和规格 2. 垂直缩放和偏置 3. 水平缩放和触发 4. 时间基准和采样率 5. 测试线的长度和探极位置 6. 输入耦合方式

实验总结：

通过本次实验，我们掌握了示波器、函数发生器的使用方法，并成功观测和测量了脉冲信号的波形、峰峰值、脉宽等参数。实验过程中，我们注意到仪器使用的规范性和数据的准确性对实验结果至关重要。同时，我们也深刻理解了脉冲信号的特性及其在传输过程中的衰减规律。